30문제 · 100점

중2

진단평가

유리수와 순환소수 ~ 확률

알파학원

날짜 _____

점수 / 100

학교	학년	이름
연락처	학부모 연락처	

1 2점

다음 분수가 유한소수가 되도록 하는 두 자리 자연수 a의 값은?

$$\frac{a}{2\times3\times5\times17}$$

① 41 ② 46 ③ 51
④ 56 ⑤ 61

2 주관식 3점

다음 보기 중 순환소수 $x=3.8212121\cdots$에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 순환마디는 821이다.
ㄴ. 유리수이다.
ㄷ. $3.8\dot{2}\dot{1}$로 나타낼 수 있다.
ㄹ. 분수로 나타낼 때 가장 편리한 식은 $1000x-x$이다.
ㅁ. 분수로 나타낼 때 $\frac{3821-38}{990}$로 계산할 수 있다.

정답

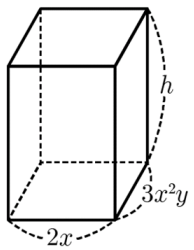
3 주관식 5점

분수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타낼 때, 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자부터 소수점 아래 80번째 자리의 숫자까지의 합을 구하시오.

정답

4 3점

가로, 세로의 길이가 각각 $2x$, $3x^2y$인 직육면체의 부피가 $6x^4y^3-12x^3y^2$일 때, 직육면체의 높이 h는?



① xy^2-12y ② x^2-2y ③ xy^2-2y
④ $6xy-2y$ ⑤ $6x^2-12y$

5 3점

다항식 A에 대하여

$\frac{6x+5y}{6}-4\left(\frac{x-y}{4}-\frac{A}{2}\right)=\frac{y}{2}$ 일 때, 다항식 A는?

① $-\frac{1}{6}x-\frac{2}{3}y$ ② $-\frac{2}{3}y$ ③ $-\frac{1}{3}y$
④ $\frac{2}{3}y$ ⑤ $\frac{1}{6}x+\frac{2}{3}y$

6 4점

$a=2$, $b=-3$일 때,
두 식 $A=2a(3a+b)-4a(2a-b)$,
$B=\frac{14a^3b^2-21a^2b}{7a^4b^2}$에 대하여 A와 B의 식의 값의 곱은?

① -51 ② -53 ③ -55
④ -57 ⑤ -59

7 3점

다음 중 문장에서 수량 사이의 관계를 부등식으로 나타낸 것으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① a를 4배 하여 3을 더한 수는 a를 5배 한 수보다 작지 않다. → $4a+3>5a$
② 시속 6 km로 x시간 동안 간 거리는 30 km 이하이다. → $6x \le 30$
③ 한 변의 길이가 x cm인 정오각형의 둘레의 길이는 20 cm보다 길다. → $5x>20$
④ 농도가 x%인 소금물 500 g에 들어 있는 소금의 양은 30 g 이하이다. → $\frac{x}{5} \le 30$
⑤ 한 개에 x원인 과자 10개의 가격은 6000원 이하이다. → $10x \le 6000$

8 3점

다음 부등식 중 해가 나머지 넷과 다른 하나는?

① $5x>10$ ② $x-4x>-6$
③ $-2x-3x<-10$ ④ $-x-5>-4x+1$
⑤ $1+7x>3+6x$

9 주관식 **4점**

8%의 소금물 510 g에서 몇 g 이상의 물을 증발시켜야 15% 이상의 소금물이 되는지 구하시오.

정답 g

10 **2점**

$(a,\ 2a-3)$이 $2x-3y-9=0$의 해일 때, 상수 a의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

11 **3점**

연립방정식 $\begin{cases} 4(x-1)+5y=-1 \\ 2(x-y)=6(x+y) \end{cases}$의 해가 $x=a,\ y=b$일 때, ab의 값은?

① -3 ② -2 ③ -1
④ 0 ⑤ 1

12 주관식 **5점**

두 연립방정식 $\begin{cases} 3x-4y=-5 \\ ax-by=13 \end{cases}$, $\begin{cases} 3ax+5by=-41 \\ 2x+3y=8 \end{cases}$의 해가 서로 같을 때, $a-b$의 값을 구하시오.
(단, a, b는 상수)

정답

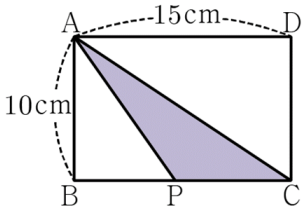
13 2점

일차함수 $y=5x+1$의 그래프와 평행하고 점 $(1,\ 3)$을 지나는 직선을 그래프로 하는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 할 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값은?

① -10 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 10

14 주관식 4점

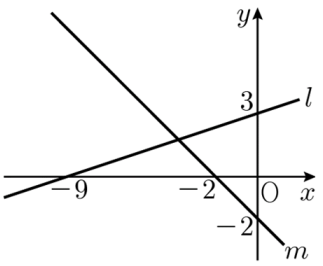
다음 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 점 P가 점 B를 출발하여 $\overline{BC}$를 따라 점 C까지 3초에 1 cm씩 움직인다. $\triangle APC$의 넓이가 $40\,cm^2$가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인가?



정답 초

15 주관식 4점

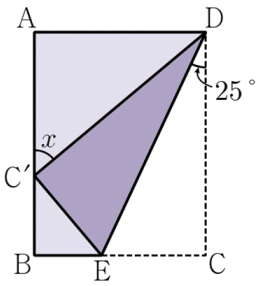
일차방정식 $ax+y-b=0$의 그래프는 다음 그림의 직선 l과 평행하고 직선 m과 y축에서 만난다. 이때 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.



정답

16 2점

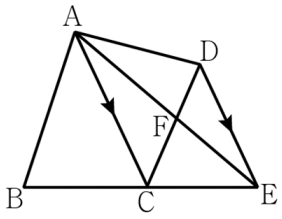
다음 그림과 같이 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 C′에 오도록 접었다. $\angle EDC=25^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?



① 40° ② 45° ③ 50°
④ 55° ⑤ 60°

17 3점

다음 그림과 같이 $\overline{AC} /\!/ \overline{DE}$일 때, 서로 넓이가 같은 도형끼리 짝 지은 것으로 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\triangle ADE = \triangle DCE$
② $\triangle AFD = \triangle FCE$
③ $\square ABCD = \triangle ABE$
④ $\triangle ACD = \triangle ACE$
⑤ $\triangle ACF = \triangle DFE$

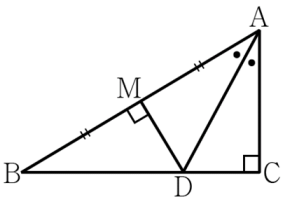
18 3점

다음 평행사변형 ABCD에 대한 설명 중 가장 옳은 것은?

① $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
② $\overline{AB} = \overline{BC}$인 평행사변형 ABCD는 직사각형이다.
③ $\angle A = 90^\circ$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.
④ $\overline{AB} = \overline{BC}$, $\overline{AC} = \overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 정사각형이다.
⑤ $\angle B + \angle D = 180^\circ$, $\overline{AC} \perp \overline{BD}$인 평행사변형 ABCD는 마름모이다.

19 5점

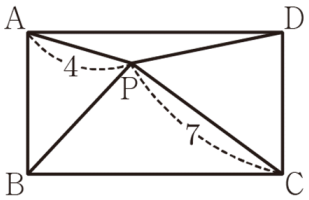
다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라 하고 $\overline{AM} = \overline{BM}$일 때, $\angle A$의 크기는?



① 15° ② 30° ③ 45°
④ 60° ⑤ 90°

20 주관식 2점

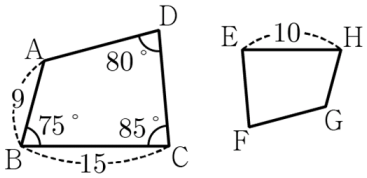
다음 그림과 같이 직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에 대하여 $\overline{AP} = 4$, $\overline{CP} = 7$일 때, $\overline{BP}^2 + \overline{DP}^2$의 값을 구하시오.



정답

21 3점

아래 그림에서 $\square ABCD \backsim \square GHEF$ 일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?



① 두 사각형의 닮음비는 $3:2$이다.
② $\overline{GH}$의 길이는 6이다.
③ $\angle H = 75^\circ$ 이다.
④ $\overline{FG}$의 길이는 알 수 없다.
⑤ $\angle F = 110^\circ$ 이다.

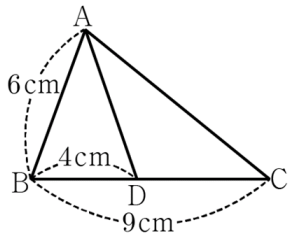
22 3점

세 변의 길이가 각각 다음과 같은 삼각형 중에서 예각삼각형인 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① 3cm, 4cm, 5cm
② 3cm, 5cm, 6cm
③ 5cm, 7cm, 8cm
④ 7cm, 8cm, 10cm
⑤ 8cm, 15cm, 17cm

23 3점

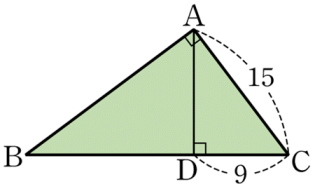
다음 그림에서 서로 닮음인 두 삼각형과 닮음 조건이 바르게 연결된 것은?



① $\triangle ABC \backsim \triangle DBA$, SSS 닮음
② $\triangle ABC \backsim \triangle DBA$, SAS 닮음
③ $\triangle ABC \backsim \triangle DBA$, AA 닮음
④ $\triangle ADC \backsim \triangle BDA$, SAS 닮음
⑤ $\triangle ADC \backsim \triangle BDA$, AA 닮음

24 주관식 3점

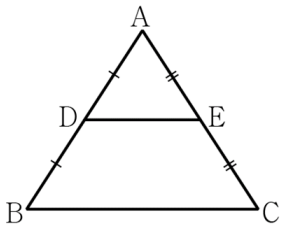
다음 그림에서 $\angle BAC = 90^\circ$, $\angle ADC = 90^\circ$ 일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



정답

25 3점

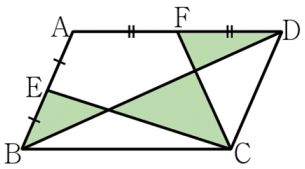
아래 그림에서 두 점 D, E는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?



① $\triangle ADE \backsim \triangle ABC$ ② $\overline{DE} /\!/ \overline{BC}$
③ $\overline{DE} : \overline{BC} = 1 : 2$ ④ $\angle ACB = \angle AED$
⑤ $\triangle ADE = \frac{1}{2}\triangle ABC$

26 주관식 5점

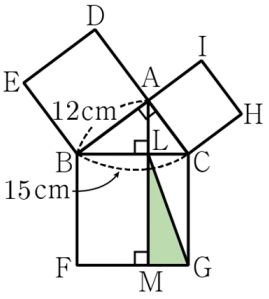
다음 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 두 점 E, F는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AD}$의 중점이다. □ABCD의 넓이가 $36\,cm^2$일 때, 색칠한 부분의 넓이는?



정답 cm^2

27 4점

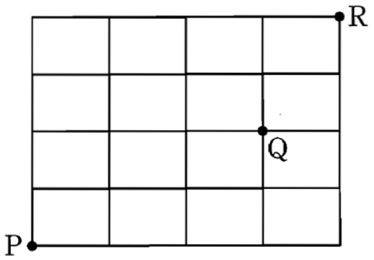
다음 그림은 $\angle A = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 세 정사각형을 그린 것이다. 이때 $\triangle GML$의 넓이는?



① $\frac{61}{2}\,cm^2$ ② $\frac{71}{2}\,cm^2$ ③ $\frac{81}{2}\,cm^2$
④ $\frac{91}{2}\,cm^2$ ⑤ $\frac{101}{2}\,cm^2$

28 주관식 3점

다음 그림과 같은 길이 있다. P 지점에서 Q 지점을 거쳐 R 지점까지 가장 가까운 길로 가는 경우의 수는?



정답

29 3점

1부터 10까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 한 장의 카드를 뽑을 때, 다음 사건 중 일어나는 경우의 수가 나머지 넷과 다른 하나는?

① 3 이하의 수가 나온다.
② 3의 배수가 나온다.
③ 홀수인 소수가 나온다.
④ 9의 약수가 나온다.
⑤ 3으로 나누었을 때 나머지가 1인 수가 나온다.

30 5점

A, B 두 사람이 1회에는 A, 2회에는 B, 3회에는 A, 4회에는 B의 순으로 주사위를 던지는 놀이를 하고 있다. 홀수의 눈이 먼저 나오는 사람이 이길 때, 4회 이내에 B가 이길 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$
④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{1}{2}$